

Historias de Usuario – Product Backlog v2.0

Arquitectura de 6 Microservicios · 39 Historias · Abril 2026

Microservicio	HU	Puntos	Horas est.
MS1 · Identidad y Validación	4 HU	18 pts	40 h
MS2 · Super-Copa	14 HU	65 pts	123 h
MS3 · Partido en Tiempo Real	6 HU	26 pts	50 h
MS4 · Finanzas y Multas	6 HU	24 pts	44 h
MS5 · Analytics y Reportes	6 HU	21 pts	42 h
MS6 · Notificaciones	3 HU	9 pts	17 h
TOTAL	39 HU	163 pts	316 h

MS1 · Identidad y Validación

HU01	Carga masiva de estudiantes desde CSV	MS1 · Identidad
Como	Administrador	5 pts pts · 12 h
Quiero	cargar un archivo CSV con el listado oficial de la facultad en el sistema	
Para	disponer de una base de datos actualizada contra la cual validar automáticamente a los jugadores inscritos en cualquier torneo	
Escenario principal		
1. El administrador accede al módulo de gestión de datos 2. El sistema presenta la opción de carga de archivo CSV con la estructura esperada (nombre, cédula, código, rol [Estudiante/Graduado/Profesor/Administrativo], semestre [Si es Estudiante actual]) 3. El administrador selecciona y sube el archivo. 4. El sistema valida el formato, detecta registros duplicados o con errores y los reporta sin interrumpir la importación. 5. El sistema confirma la carga mostrando el total de registros importados, actualizados y rechazados.		
Criterios de aceptación		
✓ El sistema acepta únicamente archivos .csv con las columnas requeridas; rechaza otros formatos con mensaje descriptivo. ✓ El sistema permite inscribir jugadores graduados, docentes y administrativos. ✓ Los registros con cédula duplicada actualizan el dato existente en lugar de crear uno nuevo. ✓ Al finalizar la carga se muestra un resumen: importados, actualizados y rechazados con la razón de cada rechazo. ✓ La base de datos queda disponible para consultas en tiempo real desde los demás módulos. ✓ La carga de un CSV de 300 registros no supera 5 segundos de procesamiento.		

HU02	Consulta automática de datos por cédula	MS1 · Identidad
Como	Delegado	3 pts pts · 6 h
Quiero	que al ingresar la cédula de un jugador en el formulario de inscripción el sistema devuelva automáticamente su nombre, rol, semestre (si es estudiante) y código	
Para	evitar errores de digitación y confirmar que el jugador pertenece a la Facultad de Ingeniería de Sistemas de la UFPS	
Escenario principal		
1. El delegado accede al formulario de inscripción de jugadores de su equipo. 2. El delegado ingresa la cédula del jugador en el campo habilitado. 3. El sistema consulta la base de datos (MS1) en tiempo real. 4. El sistema completa automáticamente los campos nombre, semestre y rol del jugador. 5. El delegado confirma los datos y continúa con la inscripción; si la cédula no existe, el sistema muestra un mensaje de error claro.		
Criterios de aceptación		
✓ Si la cédula no existe en la base de datos, se muestra el mensaje: 'Cédula no encontrada en la base de la facultad.' ✓ El nombre, semestre y rol devueltos son de solo lectura para el delegado; no puede modificarlos. ✓ El tiempo de respuesta de la consulta no supera 1 segundo bajo condiciones normales de uso. ✓ Si el jugador es Estudiante, el sistema muestra adicionalmente el semestre y el código universitario. Para los demás roles, el semestre no aplica.		

HU03	Gestión de cuentas de árbitros y delegados	MS1 · Identidad
Como	Administrador	5 pts pts · 10 h
Quiero	crear, activar y desactivar cuentas para árbitros y delegados asignándoles su rol correspondiente	
Para	controlar quién tiene acceso al sistema y garantizar que cada actor opere únicamente dentro de las funcionalidades de su rol	
Escenario principal		
1. El administrador accede al módulo de gestión de usuarios. 2. El administrador selecciona 'Crear cuenta', ingresa el correo electrónico y selecciona el rol (Árbitro o Delegado). 3. El sistema genera una contraseña temporal y asocia la cuenta al rol seleccionado. 4. El administrador puede activar o desactivar cuentas existentes con un clic; el sistema registra la acción con fecha y hora. 5. El usuario recibe una notificación por correo con sus credenciales de acceso.		
Criterios de aceptación		
✓ Los roles disponibles son: Administrador, Árbitro y Delegado; cada uno tiene un conjunto de permisos diferente. ✓ Un árbitro puede ser externo (sin código en la base maestra); su cuenta se crea con cédula como identificador. ✓ Al desactivar una cuenta, el usuario pierde el acceso de inmediato en la sesión activa. ✓ El sistema valida que no existan dos cuentas con el mismo correo para el mismo rol. ✓ Para Delegados se recomienda correo @ufps.edu.co, pero el sistema acepta cualquier correo válido. Para Árbitros (externos) se acepta cualquier correo. ✓ El administrador puede listar, filtrar por rol y buscar cuentas por nombre o código.		

HU04	Autenticación por rol	MS1 · Identidad
Como	Usuario del sistema (Administrador, Árbitro o Delegado)	5 pts pts · 12 h
Quiero	iniciar sesión con mi correo y contraseña en una pantalla que identifique visualmente los tres tipos de usuario	
Para	acceder de forma segura únicamente a las funcionalidades correspondientes a mi rol	
Escenario principal		
1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión que presenta tres cards con iconos diferenciados: Administrador, Árbitro y Delegado. 2. El usuario selecciona su tipo, ingresa su correo y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales y redirige al dashboard correspondiente al rol. 4. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y permite reintentar. 5. El sistema cierra la sesión automáticamente por inactividad tras 60 minutos.		
Criterios de aceptación		
✓ La pantalla de login muestra tres cards diferenciadas visualmente por icono y color para cada rol. ✓ Un mismo correo puede tener distintos roles en torneos diferentes; el sistema distingue el contexto activo. ✓ El sistema acepta autenticación vía Google OAuth; si el correo del token de Google coincide con una cuenta registrada, el acceso se concede directamente sin contraseña manual. ✓ El usuario puede recuperar su contraseña desde el correo registrado; si usa Google OAuth, la recuperación la gestiona Google directamente ✓ Tras 5 intentos fallidos, la cuenta se bloquea temporalmente durante 15 minutos. ✓ El token de sesión expira a los 60 minutos de inactividad; el usuario es redirigido al login. ✓ Los visitantes sin login pueden acceder a las vistas públicas sin restricción (cronograma, resultados, goleadores, salón de la fama).		

MS2 · Super-Copa · Clubes, Torneos y Fixtures

HU05	Registrar equipo permanente	MS2 · Super-Copa
Como	Delegado	3 pts pts · 6 h
Quiero	registrar mi equipo con su nombre permanente en la plataforma	
Para	que quede como entidad persistente que pueda participar en múltiples ediciones del torneo sin perder su historial acumulado	
Escenario principal		
1. El delegado accede al módulo de registro de equipos. 2. El sistema presenta el formulario con campos: nombre del equipo, nombre del delegado, correo y teléfono de contacto. 3. El delegado completa y envía el formulario. 4. El sistema valida que no exista otro equipo con el mismo nombre y guarda el registro. 5. El sistema muestra la confirmación con el ID del equipo y redirige al módulo de gestión del plantel.		
Criterios de aceptación		
✓ El nombre del equipo debe ser único en el sistema; si ya existe, se muestra un mensaje claro. ✓ El equipo queda en estado 'Sin inscribir' hasta que participe en un torneo. ✓ El delegado puede editar el nombre del equipo y los datos de contacto después del registro. ✓ El historial del equipo (torneos participados, resultados, jugadores) se conserva entre ediciones. ✓ Un equipo puede existir en el sistema aunque su delegado original se haya graduado; el admin puede reasignar el delegado.		

HU06	Gestionar plantel de jugadores	MS2 · Super-Copa
Como	Delegado	5 pts pts · 10 h
Quiero	agregar, editar y remover jugadores del plantel de mi equipo validando cada uno contra la base de datos de la facultad	
Para	mantener actualizada la lista oficial de integrantes antes de cada torneo y garantizar que todos los jugadores pertenezcan a la facultad	
Escenario principal		
1. El delegado accede al módulo de gestión del plantel de su equipo. 2. El delegado ingresa el código o cédula de un jugador; el sistema consulta MS1 y autocompleta nombre, semestre y rol. 3. El delegado confirma los datos y agrega al jugador al plantel. 4. El delegado puede remover un jugador del plantel; si el torneo ya inició, el sistema advierte sobre el impacto. 5. El sistema muestra el plantel actualizado con el número de jugadores y el estado de elegibilidad de cada uno.		
Criterios de aceptación		
✓ Solo se pueden agregar jugadores cuyo código exista en la base maestra de MS1. ✓ Un jugador no puede estar en dos equipos del mismo torneo; el sistema lo detecta y bloquea el registro. ✓ El plantel mínimo para inscribirse en un torneo es de 6 jugadores; el sistema valida esto antes de permitir la inscripción. ✓ La eliminación de un jugador de un torneo en curso requiere confirmación explícita del delegado. ✓ El sistema muestra el estado de elegibilidad de cada jugador (habilitado, sancionado, con deuda pendiente).		

HU07	Asignar pseudónimo de torneo	MS2 · Super-Copa
Como	Delegado	3 pts pts · 6 h

Quiero	asignar un alias temático a mi equipo para la edición actual del torneo al momento de inscribirme
Para	participar con la identidad correspondiente a la temática del campeonato (ej: nombre de selección o club) conservando el nombre permanente del equipo en el historial
Escenario principal	
1. El delegado accede al formulario de inscripción de su equipo en el torneo activo. 2. El sistema muestra el nombre permanente del equipo y un campo opcional 'Nombre de Torneo (Pseudónimo)'. 3. El delegado ingresa el pseudónimo temático (ej: 'Portugal', 'Bayern Munich'). 4. El sistema guarda el alias asociado únicamente a este torneo; el nombre permanente no se modifica. 5. En todas las vistas públicas del torneo se usa el pseudónimo; en el panel del delegado se muestran ambos nombres.	
Criterios de aceptación	
✓ El pseudónimo es opcional; si no se asigna, el sistema usa el nombre permanente del equipo. ✓ El pseudónimo puede cambiarse hasta el cierre de inscripciones del torneo; después queda bloqueado. ✓ Dos equipos no pueden tener el mismo pseudónimo en el mismo torneo. ✓ El historial del Salón de la Fama muestra tanto el nombre permanente como el pseudónimo usado en cada edición. ✓ El administrador puede sobrescribir o borrar el pseudónimo de cualquier equipo por razones de moderación.	

HU08	Configurar parámetros generales del torneo	MS2 · Super-Copa
Como	Administrador	5 pts pts · 10 h
Quiero	definir los parámetros generales de una nueva edición del torneo: nombre, temática, fechas de inscripción, número máximo de cupos y reglas base	
Para	formalizar la edición antes de abrir el proceso de inscripciones y centralizar en un solo lugar los parámetros que rigen el campeonato	
Escenario principal		
1. El administrador accede al módulo de torneos y selecciona 'Crear nueva edición'. 2. El sistema presenta el formulario con campos: nombre (ej: 'Super Copa 2026 – Mundial'), temática, fecha inicio y cierre de inscripciones, cupos máximos y descripción de reglas generales. 3. El administrador completa el formulario y guarda. 4. El sistema crea la edición en estado 'Configuración' y la deja invisible para el público. 5. El administrador puede editar estos parámetros mientras el torneo no haya sido publicado.		
Criterios de aceptación		
✓ El nombre del torneo debe ser único; si ya existe una edición con ese nombre, el sistema advierte. ✓ La fecha de cierre de inscripciones no puede ser posterior a la fecha de inicio del primer partido. ✓ El torneo en estado 'Configuración' no es visible en las vistas públicas. ✓ Al guardar, el sistema registra la fecha y el usuario que creó la edición. ✓ Los parámetros generales pueden editarse hasta que el administrador publique oficialmente el torneo.		

HU09	Configurar montos de multas y premios del torneo	MS2 · Super-Copa
Como	Administrador	3 pts pts · 6 h
Quiero	definir los valores en COP de las multas por tarjeta amarilla y roja, así como los premios para las categorías individuales y colectivas del torneo	
Para	que el sistema aplique las multas automáticamente al registrar una tarjeta y que los premios se muestren públicamente como incentivo antes y durante el torneo	
Escenario principal		

1. El administrador accede a la configuración financiera del torneo activo.
2. El sistema presenta los campos: valor multa tarjeta amarilla (COP), valor multa tarjeta roja (COP), premio goleador, premio portero menos vencido, premio campeón y premio subcampeón.
3. El administrador ingresa los valores y guarda.
4. El sistema los almacena vinculados a esta edición del torneo.
5. Los premios son visibles en el frontend público desde el momento de la configuración, antes de que inicie el torneo.

Criterios de aceptación

- ✓ Los montos de multa deben ser valores enteros positivos en COP; el sistema rechaza negativos o cero.
- ✓ Los premios pueden describirse como texto libre (ej: '50.000 COP + medalla') además del monto numérico.
- ✓ Los valores son específicos por edición; no afectan torneos pasados ni futuros.
- ✓ El sistema usa el valor de multa configurado para generar automáticamente la deuda al registrar una tarjeta (integración con MS4).
- ✓ El frontend público muestra una sección 'Premios de este torneo' con las categorías configuradas.

HU10	Seleccionar plantilla de formato del torneo	MS2 · Super-Copa
Como	Administrador	5 pts pts · 10 h
Quiero	elegir una plantilla de formato predefinida según el número de equipos inscritos al cerrar las inscripciones	
Para	que el sistema configure automáticamente las fases, grupos y esquema de clasificación sin tener que diseñar el formato desde cero	

Escenario principal

1. Al cerrar las inscripciones, el administrador accede al módulo de formato del torneo.
2. El sistema muestra las plantillas disponibles para el número de equipos inscritos (ej: 4 equipos → Cuadrangular; 8 → Liga simple; 15-16 → 2 grupos + playoffs).
3. El administrador selecciona la plantilla adecuada.
4. El sistema muestra un resumen visual de la estructura: grupos, rondas eliminatorias, partidos de ida y vuelta o partido único.
5. El administrador confirma la selección y el sistema genera la estructura base del torneo lista para generar el fixture.

Criterios de aceptación

- ✓ Las plantillas hardcodeadas cubren al menos: 4 equipos (cuadrangular), 8 equipos (1 grupo liga), 12 equipos (2 grupos de 6), 16 equipos (4 grupos de 4) y 15 equipos (2 grupos de 7-8).
- ✓ Cada plantilla define: número de grupos, equipos por grupo, clasificados por grupo, estructura eliminatoria (ida y vuelta o partido único) y criterio de desempate.
- ✓ El administrador puede modificar la plantilla seleccionada antes de generar el fixture (ver HU11).
- ✓ Una vez generado el fixture, el formato queda bloqueado.
- ✓ El resumen visual de la plantilla se muestra antes de confirmar para evitar selecciones erróneas.

HU11	Personalizar formato del torneo	MS2 · Super-Copa
Como	Administrador	8 pts pts · 16 h
Quiero	modificar los parámetros de una plantilla seleccionada definiendo manualmente el número de grupos, equipos por grupo, clasificados y estructura de los playoffs	
Para	adaptar el formato cuando el número de inscritos no encaja exactamente en una plantilla estándar (ej: 11 equipos en 2 grupos de 6 y 5, clasifican 4 de cada grupo)	

Escenario principal

1. El administrador, tras seleccionar una plantilla base, elige la opción 'Personalizar formato'.
2. El sistema presenta los parámetros editables: número de grupos, distribución de equipos por grupo, número de equipos clasificados y configuración de cada fase eliminatória (nombre de la ronda, partido único o ida/vuelta).
3. El administrador define la distribución, ej: Grupo A (6 equipos), Grupo B (5 equipos), clasifican los 4 primeros de cada grupo.
4. El sistema valida que la suma de equipos por grupo iguale el total de inscritos y que el número de clasificados sea compatible con el cuadro eliminatório.
5. El administrador confirma y el sistema guarda el formato personalizado listo para generar el fixture.

Criterios de aceptación

- ✓ El sistema valida que la suma de equipos en todos los grupos sea igual al total de equipos inscritos.
- ✓ El número de clasificados por grupo debe ser par o compatible con el bracket eliminatório configurado.
- ✓ El admin puede nombrar cada fase eliminatória (ej: Ronda clasificatoria, Cuartos de final, Semifinal, Final).
- ✓ Para cada fase eliminatória el admin indica si es partido único o ida y vuelta.
- ✓ El sistema advierte si la configuración crea un escenario ambiguo (ej: número impar de clasificados sin criterio de desempate).

HU12	Generar fixture automático por grupos	MS2 · Super-Copa
Como	Administrador	8 pts pts · 16 h
Quiero	que el sistema genere automáticamente el fixture round-robin de cada grupo de forma aleatoria con un solo clic	
Para	garantizar transparencia en la asignación de los enfrentamientos sin intervención manual que pueda favorecer a algún equipo	

Escenario principal

1. El administrador, con el formato del torneo ya confirmado, selecciona 'Generar fixture'.
2. El sistema asigna aleatoriamente los equipos a los grupos (si hay más de uno) y calcula el calendario round-robin para cada grupo.
3. El sistema genera también el cuadro de las fases eliminatorias con las llaves vacías (por completar).
4. El sistema presenta el fixture generado con los enfrentamientos por fecha para revisión del administrador.
5. El administrador confirma el fixture; a partir de este momento solo puede editar horarios (no los emparejamientos).

Criterios de aceptación

- ✓ La asignación de equipos a grupos es aleatoria usando un algoritmo transparente (sorteo).
- ✓ El algoritmo round-robin garantiza que cada equipo se enfrente a todos los demás de su grupo exactamente una vez en la fase de grupos.
- ✓ El fixture de fases eliminatorias se completa automáticamente a medida que los clasificados se determinan.
- ✓ Una vez confirmado el fixture, los emparejamientos no pueden modificarse; solo horarios y canchas.
- ✓ El sistema maneja correctamente grupos con número impar de equipos (fecha libre para el equipo sin rival en esa ronda).

HU13	Asignar y editar horarios del fixture	MS2 · Super-Copa
Como	Administrador	5 pts pts · 10 h
Quiero	asignar la fecha, hora y cancha a cada partido del fixture y poder editarlos en cualquier momento antes del partido	
Para	adaptar el cronograma a los horarios que otorga el departamento de deportes de la facultad, los cuales son externos al sistema	

Escenario principal

1. El administrador accede al cronograma del torneo generado.
2. El administrador selecciona un partido y asigna fecha, hora de inicio y cancha.
3. El sistema guarda la asignación y el partido pasa al estado 'Programado'.
4. El administrador puede editar el horario de un partido programado siempre que no haya iniciado.
5. Al guardar un cambio de horario, el sistema registra la modificación y notifica automáticamente a los equipos afectados (integración con MS6).

Criterios de aceptación

- ✓ Los horarios disponibles están entre las 3:00 pm y las 8:00 pm según las reglas del reglamento.
- ✓ El sistema detecta conflictos de cancha (dos partidos en la misma cancha a la misma hora) y alerta al administrador.
- ✓ Un partido con horario asignado puede moverse a otra hora del mismo día; el cambio desencadena una notificación.
- ✓ El estado del partido refleja su ciclo: Sin programar → Programado → En curso → Finalizado / Aplazado.
- ✓ El administrador puede ver una vista de calendario diario que muestra todos los partidos del día con sus horarios.

HU14	Publicar cronograma de partidos	MS2 · Super-Copa
Como	Administrador	3 pts pts · 5 h
Quiero	publicar el cronograma completo del torneo para hacerlo visible públicamente y poder cambiar el estado de partidos individuales	
Para	informar oficialmente a todos los equipos y seguidores sobre los encuentros del torneo y mantener el cronograma actualizado ante cualquier eventualidad	

Escenario principal

1. El administrador accede al cronograma en estado 'Borrador' y selecciona 'Publicar cronograma'.
2. El sistema cambia el estado del torneo a 'En curso' y el cronograma es accesible para todos los visitantes.
3. El sistema envía una notificación masiva a los delegados de todos los equipos informando que el cronograma está publicado.
4. El administrador puede cambiar el estado de un partido individual a 'Aplazado' o 'Cancelado' sin despublicar el resto.
5. Los cambios de estado de partidos individuales son visibles en tiempo real en el cronograma público.

Criterios de aceptación

- ✓ El cronograma solo puede publicarse si todos los partidos de la Fecha 1 tienen horario asignado.
- ✓ Una vez publicado, el cronograma es visible en la vista pública sin necesidad de login.
- ✓ Cambiar el estado de un partido individual (aplazado/cancelado) no afecta el estado del torneo ni de los demás partidos.
- ✓ El sistema registra quién y cuándo publicó el cronograma.
- ✓ La notificación masiva de publicación se envía a través de MS6 al correo de cada delegado inscrito.

HU15	Visualizar y filtrar equipos inscritos	MS2 · Super-Copa
Como	Administrador	2 pts pts · 4 h
Quiero	ver el listado completo de equipos inscritos en el torneo activo con su estado de habilitación, pseudónimo y grupo asignado	
Para	mantener control del estado de inscripción de cada equipo y tomar acciones rápidas sobre equipos con pagos pendientes o situaciones irregulares	

Escenario principal

1. El administrador accede al módulo de equipos del torneo.
2. El sistema presenta el listado con columnas: nombre permanente, pseudónimo, delegado, estado (pendiente de pago, habilitado, descalificado), grupo asignado.
3. El administrador puede filtrar por estado o grupo.

4. El administrador puede hacer clic en un equipo para ver su plantel completo con el estado de cada jugador.
5. El administrador puede exportar el listado completo en formato PDF.

Criterios de aceptación

- ✓ El listado se actualiza en tiempo real cuando cambia el estado de pago o habilitación de algún equipo.
- ✓ Los filtros disponibles son: estado (pendiente/habilitado/descalificado) y grupo (A, B, etc.).
- ✓ La exportación PDF incluye nombre permanente, pseudónimo, delegado y estado de cada equipo.
- ✓ El equipo puede estar inscrito pero en estado 'Pendiente de pago' hasta que el admin apruebe el comprobante.
- ✓ El listado muestra un contador: 'X equipos habilitados de Y inscritos'.

HU16	Registrar retiro o descalificación de un equipo	MS2 · Super-Copa
Como	Administrador	5 pts pts · 8 h
Quiero	registrar el retiro voluntario o la descalificación de un equipo durante el transcurso del torneo indicando la razón	
Para	que el sistema marque automáticamente las fechas pendientes de los rivales del equipo retirado como 'descanso' (sin W.O.) y actualice el cronograma y la tabla de posiciones	
Escenario principal		
1. El administrador accede al perfil del equipo en el módulo de equipos. 2. El administrador selecciona 'Retirar equipo' o 'Descalificar equipo' e ingresa la razón. 3. El sistema identifica todos los partidos pendientes del equipo en el fixture. 4. Para cada partido pendiente, el sistema marca como 'Descanso' al rival (no cuenta como victoria ni W.O.). 5. Los partidos ya jugados contra el equipo retirado conservan sus resultados; el sistema muestra una nota visible en el cronograma.		
Criterios de aceptación		
✓ Al retirar un equipo, sus partidos pendientes se marcan como 'Equipo retirado – Descanso para rival'; no suman puntos al rival. ✓ Los resultados de partidos ya jugados contra el equipo retirado se mantienen válidos en la tabla de posiciones. ✓ El equipo retirado desaparece de la tabla de posiciones activa pero se conserva en el historial del torneo. ✓ La acción de retiro/descalificación queda registrada con fecha, hora y usuario que la ejecutó. ✓ El sistema notifica por correo al delegado del equipo retirado y a los delegados de los equipos afectados.		

HU17	Registrar aplazamiento y reasignar horario	MS2 · Super-Copa
Como	Administrador	5 pts pts · 8 h
Quiero	marcar un partido como aplazado con su razón (lluvia, fuerza mayor, etc.) y reasignarle un nuevo horario dentro de la misma fecha del torneo	
Para	mantener la integridad del calendario de competencia asignando el partido aplazado a la fecha correcta y notificando automáticamente a los equipos afectados	
Escenario principal		
1. El administrador localiza el partido en el cronograma y selecciona 'Aplazar partido'. 2. El sistema solicita la razón del aplazamiento (opciones: Lluvia, Fuerza mayor, Falta de jugadores mínimos, Partido no arbitrado por falta de pago, Otro). 3. El administrador confirma el aplazamiento; el partido queda en estado 'Aplazado' manteniendo su fecha de torneo original. 4. El administrador asigna el nuevo horario (fecha calendario y hora) al partido aplazado; la fecha del torneo (Fecha 1, Fecha 2, etc.) no cambia.		

5. El sistema actualiza el cronograma y notifica a los equipos afectados por correo.

Criterios de aceptación

- ✓ Un partido aplazado mantiene su número de fecha del torneo (ej: sigue siendo Fecha 3 aunque se juegue en el horario de la Fecha 4).
- ✓ Las opciones de razón de aplazamiento son configurables por el administrador.
- ✓ El cronograma público muestra los partidos aplazados con su nueva hora y la etiqueta 'Reprogramado'.
- ✓ No se puede asignar el nuevo horario de un partido aplazado a un bloque ya ocupado por otro partido.
- ✓ La notificación de cambio de horario se envía automáticamente a través de MS6 al momento de confirmar el nuevo horario.

HU18	Generar PDF de partidos por fecha	MS2 · Super-Copa
Como	Administrador	5 pts pts · 8 h
Quiero	generar y descargar un PDF con el listado oficial de partidos programados para una fecha específica del torneo, incluyendo equipos, pseudónimos, horario y cancha	
Para	contar con un documento formal para distribuir a delegados y árbitros antes de cada jornada, tal como lo establece el reglamento del campeonato	
Escenario principal		
1. El administrador accede al módulo de cronograma y selecciona la fecha del torneo deseada. 2. El administrador selecciona 'Exportar PDF de esta fecha'. 3. El sistema genera el PDF con membrete del torneo, número de fecha, y la lista de partidos ordenados por horario con: equipo local vs equipo visitante (usando pseudónimos), hora, cancha. 4. El PDF se descarga automáticamente al dispositivo del administrador. 5. El PDF puede ser enviado por correo directamente desde la plataforma a todos los delegados e árbitros asignados.		
Criterios de aceptación		
✓ El PDF usa los pseudónimos de los equipos (si están asignados); de lo contrario usa el nombre permanente. ✓ El documento incluye el nombre del torneo, el número de fecha y la fecha calendario en el encabezado. ✓ Los partidos aparecen ordenados cronológicamente por horario. ✓ Si hay partidos aplazados en esa fecha, se incluyen con la etiqueta 'Reprogramado' y el nuevo horario. ✓ El PDF se genera en menos de 5 segundos para fechas con hasta 10 partidos.		

MS3 · Partido en Tiempo Real

HU19	Verificar elegibilidad de jugadores antes del partido	MS3 · Partido
Como	Árbitro (interfaz móvil)	5 pts pts · 10 h
Quiero	ver la lista de jugadores de ambos equipos con indicadores visuales de elegibilidad (habilitado / inhabilitado por sanción o deuda) antes de iniciar el partido	
Para	evitar que participen jugadores no autorizados y registrar de forma oficial la alineación que se aprobó al inicio del partido	
Escenario principal		
1. El árbitro accede desde su móvil al módulo del partido asignado antes del inicio. 2. El sistema presenta la lista de jugadores inscritos de ambos equipos con un indicador visual: verde (habilitado) o rojo (inhabilitado por sanción activa o deuda pendiente). 3. El árbitro revisa la lista con los delegados presentes. 4. El árbitro puede habilitar manualmente a un jugador inhabilitado por deuda si el delegado demuestra el pago en cancha. 5. El árbitro confirma la alineación oficial y el sistema la registra antes de iniciar el partido.		
Criterios de aceptación		
✓ La lista se carga en tiempo real consultando MS4 para deudas y el registro de sanciones de MS3. ✓ El indicador rojo muestra la razón específica: 'Sanción activa (suspendido X fecha)' o 'Deuda pendiente de \$X COP'. ✓ El árbitro puede habilitar un jugador con deuda; la acción queda registrada con el nombre del árbitro y la hora. ✓ La alineación confirmada queda bloqueada; no se pueden agregar jugadores no confirmados después del inicio. ✓ La interfaz es completamente responsiva y funcional en pantallas de 5 a 7 pulgadas sin necesidad de zoom.		

HU20	Registrar eventos del partido con trazabilidad cronológica	MS3 · Partido
Como	Árbitro (interfaz móvil)	8 pts pts · 16 h
Quiero	registrar en tiempo real los eventos del partido (gol, tarjeta amarilla, tarjeta roja, doble amarilla = expulsión) asociados al jugador correspondiente y con una razón opcional	
Para	que el sistema mantenga un historial cronológico del partido visible en el frontend y calcule automáticamente el marcador, las sanciones y las multas al momento de cada evento	
Escenario principal		
1. El árbitro accede al panel del partido en curso desde su móvil. 2. El árbitro selecciona el tipo de evento (Gol, Tarjeta Amarilla, Tarjeta Roja), el equipo y el jugador; ingresa una razón opcional. 3. El sistema registra el evento y actualiza el marcador en tiempo real. 4. Si es la segunda tarjeta amarilla del mismo jugador, el sistema lo expulsa automáticamente y genera la multa. 5. El frontend público muestra la secuencia cronológica del partido: 'Gol de Portugal (Bryan Vera) – Portugal 1 – 0 Colombia' / 'Tarjeta Amarilla a Colombia (Kevin Tarazona – Celebración indebida)'.		
Criterios de aceptación		
✓ Los tipos de evento disponibles son: Gol, Tarjeta Amarilla, Tarjeta Roja Directa, Expulsión por doble amarilla. ✓ Al registrar una tarjeta, el sistema llama a MS4 para generar automáticamente la multa según los montos configurados. ✓ La doble amarilla genera expulsión automática y aparece en el historial como un evento único con ambas tarjetas. ✓ El marcador visible en el frontend se actualiza en tiempo real (polling máx. 10 segundos o WebSocket). ✓ El historial cronológico de eventos es inmutable; el árbitro no puede editar ni borrar eventos ya registrados sin autorización del administrador.		

HU21	Registrar resultado final del partido	MS3 · Partido
Como	Árbitro	3 pts pts · 6 h
Quiero	confirmar y cerrar el resultado final del partido al finalizar el tiempo reglamentario	
Para	que el sistema actualice automáticamente la tabla de posiciones del grupo o el marcador acumulado de la llave eliminatória correspondiente	
Escenario principal		
1. El árbitro selecciona 'Cerrar partido' en el módulo del partido. 2. El sistema muestra el marcador final basado en los eventos registrados y solicita confirmación. 3. El árbitro confirma; el partido pasa al estado 'Finalizado'. 4. El sistema recalcula la tabla de posiciones o el avance en la llave eliminatória. 5. En fases eliminatorias con partidos de ida y vuelta, el sistema acumula los puntos y determina si se necesitan penales.		
Criterios de aceptación		
✓ Al cerrar el partido, el sistema calcula y actualiza PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG y Pts de ambos equipos en la tabla. ✓ En fases eliminatorias a partido único: si el marcador final es empate, el sistema habilita el módulo de penales (HU23). ✓ En fases eliminatorias ida y vuelta: el sistema calcula los puntos acumulados de ambos partidos; si empatan en puntos, habilita el módulo de penales. ✓ Un partido finalizado no puede reabrirse para edición sin la autorización explícita del administrador. ✓ El resultado final es inmediatamente visible en el cronograma público sin recargar la página.		

HU22	Registrar W.O. con observación del árbitro	MS3 · Partido
Como	Árbitro	3 pts pts · 6 h
Quiero	registrar un partido como W.O. cuando un equipo no se presenta o no reúne el mínimo de 4 jugadores, y añadir una observación sobre la causa	
Para	documentar oficialmente la inasistencia y asignar automáticamente el resultado 3-0 al equipo asistente para actualizar la tabla de posiciones	
Escenario principal		
1. El árbitro accede al módulo del partido y selecciona 'Registrar W.O.'. 2. El sistema pregunta qué equipo no se presentó (o indica los datos del equipo sin jugadores suficientes). 3. El árbitro selecciona el motivo: No presentación, Menos de 4 jugadores, Partido no arbitrado por falta de pago, Suspendido por lluvia, Otro. 4. El árbitro puede agregar un comentario libre adicional. 5. El sistema registra el resultado 3-0 para el equipo asistente (sin asignar los 3 goles a ningún jugador), cierra el partido y actualiza la tabla de posiciones.		
Criterios de aceptación		
✓ El resultado W.O. es 3-0 fijo para el equipo asistente; no puede modificarse. ✓ Los 3 goles del W.O. no se asignan a ningún jugador individual y no cuentan para la tabla de goleadores. ✓ La observación del árbitro queda registrada y es visible para el administrador en el panel de gestión. ✓ Si el motivo es 'Suspendido por lluvia', el partido queda en estado 'Aplazado' (no W.O.) y el árbitro notifica al admin para reprogramar. ✓ El partido W.O. aparece en el cronograma público con el marcador 3-0 y la etiqueta 'W.O.'.		

HU23	Registrar tanda de penales	MS3 · Partido
Como	Árbitro (interfaz móvil)	5 pts pts · 8 h

Quiero	registrar la tanda de penales jugador por jugador cuando el partido llega a esa instancia en una fase eliminatoria
Para	que el sistema determine y registre oficialmente al equipo clasificado a la siguiente fase con base en el resultado de la tanda
Escenario principal	
1. El sistema detecta que el resultado final amerita definición por penales y habilita el módulo de penales. 2. El árbitro ingresa los cobros de penales en orden: jugador, equipo y resultado (gol/fallo) para cada cobro. 3. El sistema lleva el marcador de penales en tiempo real mostrando el estado de cada cobro. 4. Al finalizar la tanda, el sistema determina automáticamente el equipo ganador. 5. El sistema registra al equipo clasificado en la llave eliminatoria correspondiente y cierra el módulo de penales.	
Criterios de aceptación	
✓ El módulo de penales solo se activa si el partido finalizó en empate en el tiempo reglamentario dentro de una fase eliminatoria. ✓ El sistema permite registrar tanda estándar (3 cobros mínimos por equipo) con posibilidad de cobros adicionales hasta definir un ganador. ✓ El marcador de penales es independiente del marcador del partido reglamentario. ✓ El resultado de los penales no afecta la tabla de goleadores individuales. ✓ El ganador de los penales avanza automáticamente al siguiente cruce del cuadro eliminatorio.	

HU24	Consultar cronograma público de partidos	MS3 · Partido
Como	Visitante o jugador (sin login)	2 pts pts · 4 h
Quiero	consultar el cronograma completo del torneo actual con todos los partidos, horarios, canchas y resultados	
Para	saber cuándo y dónde juega mi equipo y seguir el desarrollo del torneo sin necesidad de registrarme en el sistema	
Escenario principal		
1. El visitante accede a la sección de cronograma desde la página pública del torneo. 2. El sistema presenta todas las fechas del torneo con sus partidos ordenados cronológicamente. 3. El visitante puede filtrar por equipo (usando pseudónimo o nombre permanente) o por fecha del torneo. 4. Para los partidos ya jugados, el sistema muestra el marcador final y un enlace al detalle de eventos. 5. Los partidos en curso muestran el marcador actualizado en tiempo real.		
Criterios de aceptación		
✓ La vista es pública; no requiere login ni registro. ✓ Los partidos se muestran con pseudónimos si están asignados; de lo contrario con el nombre permanente. ✓ El filtro por equipo funciona con el pseudónimo y el nombre permanente del equipo. ✓ El estado de cada partido es claramente visible: Programado, En curso, Finalizado, Aplazado o W.O. ✓ El detalle de eventos de un partido jugado muestra la secuencia cronológica de goles y tarjetas.		

MS4 · Finanzas y Multas

HU25	Cargar comprobante de inscripción	MS4 · Finanzas
Como	Delegado	5 pts pts · 10 h
Quiero	cargar una imagen o foto del comprobante de pago de inscripción de mi equipo en el sistema	
Para	que el administrador lo revise y habilite la participación de mi equipo en el torneo sin necesidad de presentarlo físicamente	
Escenario principal		
1. El delegado accede al módulo de pagos de su equipo para el torneo activo. 2. El sistema muestra el monto de inscripción requerido y la opción de carga del comprobante. 3. El delegado adjunta la imagen (JPG, PNG o PDF) del comprobante. 4. El sistema guarda el comprobante en estado 'Pendiente de aprobación' y notifica al administrador. 5. El delegado puede ver el estado de su comprobante (Pendiente, Aprobado, Rechazado) desde su panel.		
Criterios de aceptación		
✓ El sistema acepta archivos JPG, PNG y PDF con tamaño máximo de 5 MB. ✓ El delegado solo puede subir un comprobante por torneo; si ya hay uno pendiente, debe esperar la resolución antes de reemplazarlo. ✓ El estado del comprobante es visible en tiempo real en el panel del delegado. ✓ Si el comprobante es rechazado, el administrador debe incluir una razón que el delegado puede ver. ✓ Al aprobarse, el equipo cambia automáticamente al estado 'Habilitado' en el torneo.		

HU26	Recibir notificación de estado de inscripción	MS4 · Finanzas
Como	Delegado	3 pts pts · 5 h
Quiero	recibir una notificación en la plataforma y por correo cuando el administrador apruebe o rechace mi comprobante de inscripción	
Para	saber inmediatamente si mi equipo quedó habilitado para participar o si debo corregir el pago y volver a intentarlo	
Escenario principal		
1. El administrador aprueba o rechaza un comprobante desde el módulo de recaudos. 2. El sistema genera una notificación interna en el panel del delegado con el resultado y la razón (si es rechazo). 3. El sistema envía un correo automático al delegado con el mismo detalle. 4. Si es aprobado, la plataforma muestra el estado del equipo como 'Habilitado' y permite continuar con la gestión del plantel. 5. Si es rechazado, la plataforma muestra las instrucciones para corregir y volver a cargar el comprobante.		
Criterios de aceptación		
✓ La notificación interna aparece en el panel del delegado en tiempo real al momento de la decisión del admin. ✓ El correo se envía a través de MS6 en un plazo máximo de 2 minutos tras la decisión. ✓ El mensaje de rechazo incluye obligatoriamente la razón especificada por el administrador. ✓ El delegado puede ver el historial de comprobantes cargados y su resolución. ✓ Tras la aprobación, el estado 'Habilitado' es visible también para el administrador en el listado de equipos.		

HU27	Cargar comprobante de pago de multa	MS4 · Finanzas
Como	Delegado	3 pts pts · 6 h

Quiero	cargar el comprobante de pago de una multa activa de mi equipo o de un jugador específico desde el módulo de finanzas
Para	solicitar la eliminación de la restricción que impide al jugador participar en los partidos sin tener que ir físicamente a buscar al administrador
Escenario principal	
1. El delegado accede al módulo de finanzas y ve el listado de multas activas de su equipo. 2. El delegado selecciona una multa específica y adjunta el comprobante de pago. 3. El sistema registra el comprobante en estado 'Pendiente de aprobación' y notifica al administrador. 4. El delegado puede ver el estado de la multa: Activa, Pago en revisión, Cancelada. 5. Al aprobarse el pago, la multa se cancela y el jugador recupera su elegibilidad.	
Criterios de aceptación	
✓ El listado de multas muestra: jugador, tipo de tarjeta, fecha, monto, estado y comprobante asociado (si existe). ✓ Un jugador puede tener múltiples multas activas; cada una se gestiona de forma independiente. ✓ El comprobante debe referirse a una multa específica; el delegado selecciona la multa antes de adjuntar. ✓ El sistema no permite cargar un comprobante para una multa ya cancelada. ✓ El administrador recibe una alerta con el nombre del jugador, el equipo y el monto de la multa pagada.	

HU28	Aprobar o rechazar recaudos	MS4 · Finanzas
Como	Administrador	5 pts pts · 8 h
Quiero	visualizar todos los comprobantes de pago pendientes (inscripciones y multas) y aprobar o rechazar cada uno con un clic tras revisar la imagen adjunta	
Para	actualizar en tiempo real el estado financiero y la elegibilidad del equipo o jugador afectado desde un solo módulo centralizado de gestión	
Escenario principal		
1. El administrador accede al módulo de gestión de recaudos. 2. El sistema lista todos los comprobantes en estado 'Pendiente', diferenciando entre inscripciones y multas. 3. El administrador selecciona un comprobante y revisa la imagen adjunta. 4. El administrador selecciona 'Aprobar' o 'Rechazar' (con campo de razón obligatorio en rechazo). 5. El sistema actualiza el estado del equipo/jugador en tiempo real y notifica al delegado correspondiente.		
Criterios de aceptación		
✓ El módulo muestra una cola unificada de comprobantes pendientes ordenados por fecha de carga. ✓ El administrador puede filtrar por tipo (inscripción / multa) y por equipo. ✓ La aprobación de una inscripción activa el estado 'Habilitado' del equipo inmediatamente. ✓ La aprobación de un pago de multa cancela la deuda del jugador y restaura su elegibilidad. ✓ Cada acción queda registrada con el nombre del administrador, la fecha y la hora.		

HU29	Generar multa automática por tarjeta	MS4 · Finanzas
Como	Sistema (trigger automático)	5 pts pts · 10 h
Quiero	generar automáticamente una deuda en el registro financiero del jugador en el instante en que el árbitro registra una tarjeta en MS3	
Para	aplicar las sanciones económicas del reglamento sin intervención manual, garantizando trazabilidad entre el evento del partido y la deuda financiera generada	
Escenario principal		

1. El árbitro registra una tarjeta amarilla o roja a un jugador en MS3.
2. MS3 publica el evento; MS4 lo consume y consulta los montos configurados para el torneo.
3. MS4 calcula el monto (amarilla: valor configurado, roja: valor configurado) y crea la deuda en el perfil financiero del jugador.
4. MS4 marca al jugador como inhabilitado para el siguiente partido si la tarjeta genera suspensión (roja directa o doble amarilla).
5. MS6 envía al jugador y al delegado una notificación con el monto y la fecha de suspensión si aplica.

Criterios de aceptación

- ✓ La deuda se genera en tiempo real (máx. 5 segundos tras el registro de la tarjeta en MS3).
- ✓ El monto aplicado corresponde exactamente al configurado por el admin en HU09 para el torneo activo.
- ✓ Una tarjeta roja directa genera suspensión de 1 partido; la doble amarilla también genera suspensión de 1 partido.
- ✓ El jugador expulsado por irrespeto o agresión puede recibir suspensión indefinida; el admin la configura manualmente.
- ✓ La deuda generada queda vinculada al evento del partido (partido, fecha, tipo de tarjeta) para trazabilidad completa.

HU30	Habilitar jugador sancionado en campo	MS4 · Finanzas
Como	Árbitro o Administrador	3 pts pts · 5 h
Quiero	habilitar manualmente a un jugador que tiene una sanción activa por deuda cuando se confirma que realizó el pago en cancha antes del inicio del partido	
Para	evitar que un jugador quede fuera de un partido por una deuda ya saldada en físico, aun cuando el comprobante aún no ha sido procesado en el sistema	

Escenario principal

1. En la pantalla de verificación de elegibilidad (HU19), el árbitro identifica un jugador inhabilitado por deuda.
2. El delegado presenta el comprobante de pago físico en cancha.
3. El árbitro selecciona 'Habilitar en campo' para ese jugador e ingresa una observación (ej: 'Pago recibido en cancha por el delegado').
4. El sistema habilita al jugador para este partido sin cancelar la deuda (que sigue pendiente hasta que el admin apruebe el comprobante).
5. La acción queda registrada con el nombre del árbitro, la hora y la observación, y es auditable por el administrador.

Criterios de aceptación

- ✓ Solo el árbitro asignado al partido o el administrador puede ejecutar esta acción.
- ✓ La habilitación es específica para el partido en curso; la deuda continúa activa en el sistema hasta que el admin la apruebe.
- ✓ La acción queda en el log de auditoría del módulo de finanzas.
- ✓ El delegado debe cargar el comprobante formal después del partido para que la deuda sea oficialmente cancelada.
- ✓ El administrador puede revocar esta habilitación antes del inicio del partido si lo considera necesario.

MS5 · Analytics y Reportes

HU31	Ver resultados y detalle de eventos del partido	MS5 · Analytics
Como	Visitante o jugador (sin login)	2 pts pts · 4 h
Quiero	consultar los resultados de los partidos jugados con el marcador final y la secuencia cronológica de eventos (goles y tarjetas)	
Para	conocer el detalle de cómo se desarrollaron los partidos y el desempeño de los equipos a lo largo del torneo	
Escenario principal		
1. El visitante accede a la sección de resultados del torneo. 2. El sistema presenta los partidos jugados con su marcador final, ordenados por fecha y hora. 3. El visitante selecciona un partido y ve el detalle cronológico: 'Gol de Portugal (Bryan Vera) – Portugal 1-0 Colombia'. 4. El visitante puede filtrar por fecha del torneo o por equipo. 5. Los partidos con W.O. aparecen con el marcador 3-0 y la etiqueta correspondiente.		
Criterios de aceptación		
✓ La vista de resultados es pública sin necesidad de login. ✓ El detalle de eventos muestra los eventos en orden cronológico con jugador, equipo y marcador tras el evento. ✓ Los goles del W.O. no muestran jugador asociado; se etiquetan como 'W.O.'. ✓ La vista es compatible con dispositivos móviles (responsive). ✓ Los datos se actualizan en tiempo real durante un partido en curso.		

HU32	Consultar tabla de posiciones en tiempo real	MS5 · Analytics
Como	Visitante o jugador (sin login)	3 pts pts · 6 h
Quiero	ver la tabla de posiciones actualizada de cada grupo del torneo con todas las estadísticas relevantes (PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG, Pts)	
Para	seguir el estado de la competencia y saber qué equipos clasificarán a la siguiente fase del torneo	
Escenario principal		
1. El visitante accede a la sección de tabla de posiciones. 2. El sistema presenta una tabla por grupo con columnas: Pos, Equipo (pseudónimo), PJ, PG, PE, PP, GF, GC, DG, Pts. 3. Los equipos están ordenados por puntos y con los criterios de desempate del reglamento aplicados. 4. La tabla se actualiza automáticamente tras el cierre de cada partido. 5. En la fase eliminatoria, el sistema muestra el cuadro de llaves con los clasificados y los resultados.		
Criterios de aceptación		
✓ Los criterios de desempate se aplican en este orden: puntos, ganador del partido directo, diferencia de goles, goles a favor, goles en contra, expulsiones, sorteo. ✓ Los equipos que clasifican a la siguiente fase se resaltan visualmente (ej: fondo verde). ✓ El equipo retirado o descalificado aparece tachado o separado al pie de la tabla. ✓ La tabla es pública y no requiere login. ✓ El cuadro eliminatorio muestra las llaves con los cruces y los resultados acumulados (ida y vuelta).		

HU33	Consultar tabla de goleadores en tiempo real	MS5 · Analytics
Como	Visitante o jugador (sin login)	3 pts pts · 6 h

Quiero	ver el ranking de goleadores del torneo actualizado en tiempo real, con nombre del jugador, equipo, goles por fecha y total
Para	seguir esta estadística clave del torneo y conocer quién va en la delantera para el premio al goleador
Escenario principal	
1. El visitante accede a la sección de estadísticas del torneo. 2. El sistema presenta la tabla de goleadores ordenada descendientemente por total de goles. 3. Cada fila muestra: posición, nombre del jugador, equipo (pseudónimo), goles desglosados por fase (grupos / eliminatorias) y total. 4. La tabla excluye los goles de W.O. (no asignados a jugadores). 5. Al pasar sobre el nombre de un jugador, se puede ver el detalle de sus goles: partido, fecha y minuto del torneo en que los marcó.	
Criterios de aceptación	
✓ La tabla de goleadores es pública y no requiere login. ✓ Los goles de W.O. no se contabilizan en la tabla de goleadores individuales. ✓ Los goles anulados (si el admin corrige un evento) se eliminan del conteo en tiempo real. ✓ En caso de empate en goles, los jugadores se ordenan alfabéticamente. ✓ La tabla se actualiza en tiempo real tras el registro de cada gol en MS3.	

HU34	Definir y mostrar premios del torneo	MS5 · Analytics
Como	Administrador	2 pts pts · 4 h
Quiero	registrar los premios asociados a cada categoría del torneo (Goleador, Portero menos vencido, Campeón, Subcampeón) con su descripción y valor	
Para	que los premios se muestren públicamente como incentivo antes y durante el torneo y queden registrados en el historial del Salón de la Fama al finalizar	
Escenario principal		
1. El administrador accede a la configuración de premios del torneo activo. 2. El sistema presenta los campos por categoría: nombre del premio, descripción (ej: '50.000 COP + medalla') y valor en COP. 3. El administrador completa y guarda. 4. El frontend público muestra una sección '¿Qué se juega?' con los premios del torneo. 5. Al finalizar el torneo, los premios quedan vinculados al ganador de cada categoría en el Salón de la Fama.		
Criterios de aceptación		
✓ Las categorías de premios son al menos: Campeón, Subcampeón, Goleador, Portero menos vencido. ✓ El administrador puede agregar categorías adicionales (ej: Mejor jugador de la jornada). ✓ Los premios son visibles en el frontend público desde el momento en que se guardan. ✓ Los premios solo pueden modificarse mientras el torneo no haya cerrado. ✓ Al cierre del torneo, el sistema asigna automáticamente los premios de Goleador y Portero menos vencido al ganador estadístico.		

HU35	Generar reporte semestral PDF para la facultad	MS5 · Analytics
Como	Administrador	8 pts pts · 16 h
Quiero	generar un PDF oficial con las estadísticas demográficas y deportivas completas del torneo para entregar a la dirección de la facultad	

Para	contar con un informe institucional que evidencie el impacto del campeonato en la comunidad académica, útil para la entrega de premios y para la memoria histórica del programa
Escenario principal	
1. El administrador accede al módulo de reportes y selecciona la edición del torneo. 2. El administrador configura los parámetros del informe (semestre, filtros opcionales) y solicita la generación. 3. El sistema consulta la base de datos y compila: participación total por rol (estudiante/graduado/docente/administrativo), distribución por semestre, resultados, goleadores, portero menos vencido, campeón y subcampeón. 4. El sistema genera el PDF con membrete institucional, gráficas de distribución y tablas estadísticas. 5. El PDF se descarga automáticamente y el administrador puede enviarlo por correo desde la plataforma.	
Criterios de aceptación	
✓ El reporte incluye: portada con nombre del torneo y semestre, participación total, distribución por rol, distribución por semestre, goleadores, portero menos vencido, campeón y subcampeón. ✓ Las gráficas de distribución son generadas automáticamente a partir de los datos del sistema. ✓ El reporte puede generarse en cualquier momento, incluso con el torneo aún en curso (datos parciales). ✓ El PDF tiene formato institucional coherente con la imagen de la UFPS. ✓ La generación del PDF no supera 15 segundos para torneos con hasta 20 equipos y 300 participantes.	

HU36	Visualizar Salón de la Fama	MS5 · Analytics
Como	Visitante o jugador (sin login)	3 pts pts · 6 h
Quiero	consultar el historial completo de ediciones anteriores del torneo con campeón, subcampeón, goleador, portero menos vencido y los premios entregados	
Para	mantener viva la cultura deportiva de la facultad y que los logros de cada edición queden documentados de forma atractiva y permanente	
Escenario principal		
1. El visitante accede a la sección 'Salón de la Fama' desde el menú principal. 2. El sistema presenta las ediciones anteriores ordenadas del más reciente al más antiguo. 3. El visitante selecciona una edición y ve: nombre de la edición, temática, campeón (con pseudónimo y nombre permanente), subcampeón, goleador, portero menos vencido y premios entregados. 4. La información se presenta en cards visuales atractivas. 5. La edición actual aparece como 'En curso' con los líderes de cada categoría al momento de la consulta.		
Criterios de aceptación		
✓ La vista es pública sin necesidad de login. ✓ Cada edición muestra tanto el pseudónimo como el nombre permanente del equipo campeón. ✓ Los premios individuales (goleador, portero menos vencido) vinculan al jugador con su nombre, código y equipo. ✓ La edición del torneo actual aparece en el Salón de la Fama solo después de ser cerrada oficialmente por el admin. ✓ El historial incluye todas las ediciones registradas en el sistema desde su implementación.		

MS6 · Notificaciones

HU37	Notificar programación de partido al delegado	MS6 · Notificaciones
Como	Delegado	3 pts pts · 6 h
Quiero	recibir un correo automático cuando un partido de mi equipo sea programado con su horario confirmado	
Para	contar con el tiempo suficiente para informar a mis jugadores sobre el encuentro, garantizando la asistencia mínima requerida	
Escenario principal		
1. El administrador asigna o confirma el horario de un partido en MS2. 2. MS6 recibe el evento de 'Partido programado' con los datos del encuentro. 3. MS6 genera y envía un correo a los delegados de ambos equipos con: nombre del rival (pseudónimo), fecha, hora, cancha y número de fecha del torneo. 4. El correo incluye un recordatorio de las reglas de presentación mínima (4 jugadores). 5. El delegado puede ver el historial de notificaciones recibidas en su panel.		
Criterios de aceptación		
✓ El correo se envía automáticamente en un plazo máximo de 5 minutos tras la programación del partido. ✓ El correo usa el pseudónimo del equipo rival si está asignado; de lo contrario el nombre permanente. ✓ El sistema reenvía la notificación si el horario del partido es modificado después de la programación inicial. ✓ El envío usa Java Mail Sender y el log de cada correo queda registrado para auditoría. ✓ Si el correo del delegado no está disponible en MS1, el sistema registra el error y notifica al administrador.		

HU38	Notificar sanción y multa al jugador	MS6 · Notificaciones
Como	Jugador	3 pts pts · 6 h
Quiero	recibir un correo automático cuando el árbitro registre una tarjeta o sanción en mi contra durante un partido	
Para	estar informado de la sanción económica y del período de suspensión para gestionar el pago y planificar mi participación en los siguientes partidos	
Escenario principal		
1. El árbitro registra una tarjeta a un jugador en MS3; MS4 genera la multa automáticamente. 2. MS6 recibe el evento con los datos: jugador, tipo de tarjeta, monto de la multa, período de suspensión. 3. MS6 genera y envía un correo al jugador con: descripción de la infracción, monto de la multa en COP y fecha hasta la que está suspendido. 4. El correo incluye instrucciones para cargar el comprobante de pago desde la plataforma. 5. El delegado del equipo también recibe una copia del correo.		
Criterios de aceptación		
✓ El correo se envía al correo registrado del jugador en la base maestra de MS1. ✓ El correo incluye explícitamente el monto en COP, el tipo de tarjeta y el número de partidos de suspensión. ✓ El delegado recibe copia del mismo correo para estar informado. ✓ Si el jugador recibe expulsión definitiva (agresión), el correo lo indica y menciona que se reportará a la dirección del programa. ✓ El correo se envía en un plazo máximo de 5 minutos tras el registro de la tarjeta.		

HU39	Notificar cambio de horario o aplazamiento	MS6 · Notificaciones
------	--	----------------------

Como	Delegado	3 pts pts · 5 h
Quiero	recibir un correo automático cuando un partido de mi equipo sea aplazado o su horario sea modificado después de haber sido programado	
Para	comunicar oportunamente el cambio a mis jugadores y evitar presentaciones en el horario incorrecto o ausencias por desinformación	
Escenario principal		
1. El administrador registra un aplazamiento o cambia el horario de un partido en MS2. 2. MS6 recibe el evento con el tipo de cambio (aplazamiento o reprogramación) y los nuevos datos. 3. MS6 genera y envía un correo a los delegados de ambos equipos con: razón del cambio, nuevo horario (o indicación de que está pendiente de reprogramación), cancha confirmada. 4. El correo diferencia claramente si el partido está aplazado sin nueva hora asignada aún o si ya tiene nueva programación. 5. El delegado recibe la notificación y puede ver la actualización en el cronograma público.		
Criterios de aceptación		
✓ El correo se envía automáticamente en un plazo máximo de 5 minutos tras registrar el cambio. ✓ El asunto del correo diferencia claramente: 'Partido aplazado' vs 'Cambio de horario' para facilitar la identificación. ✓ Si el partido fue aplazado sin nueva hora, el correo indica que se recibirá una nueva notificación cuando se asigne. ✓ Cuando se asigna el nuevo horario a un partido previamente aplazado, se envía una segunda notificación. ✓ El log de envíos es auditable por el administrador para verificar que los delegados fueron informados.		